

Curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 3º ano Ensino Médio

Disciplina Programação de aplicativos – Professor Mizael Carlos

Atividade – Controle de Versão com Git

1. O que é controle de versão e qual sua principal finalidade em um projeto de software?
2. Cite três vantagens proporcionadas pelo uso de um sistema de controle de versão.
3. Explique os problemas que podem ocorrer quando um projeto não utiliza controle de versão.
4. Quais informações o sistema de controle de versão permite identificar sobre uma alteração realizada em um projeto?
5. Por que o Git é considerado o sistema de controle de versão mais utilizado no mundo?
6. Explique como o Git contribui para o trabalho em equipe durante o desenvolvimento de software.
7. Qual a importância do histórico de alterações mantido pelo Git?
8. O que são branches e qual a vantagem de utilizá-las durante o desenvolvimento de novas funcionalidades?
9. Cite quatro plataformas ou serviços compatíveis com o Git.
10. Explique o significado do termo **Repositório (Repository)**.
11. Explique o significado do termo **Commit**.
12. Explique o significado do termo **Branch**.
13. Explique o significado do termo **Merge**.
14. Explique o significado do termo **Clone**.
15. Explique a função do comando `git config --global user.name "Nome"`.
16. Explique a função do comando `git config --global user.email "email@exemplo.com"`.
17. Explique a finalidade do comando `git config --list`.
18. Explique a diferença entre os estados **Untracked** e **Modified**.
19. Explique a diferença entre os estados **Staged** e **Committed**.
20. Descreva o fluxo interno do Git, explicando o papel do **Working Directory**, da **Staging Area** e do **Repository**.
21. Explique a finalidade do comando `git status`.
22. Quais informações podem ser visualizadas ao executar o comando `git status`?
23. Explique a função do comando `git add arquivo.txt`.
24. Explique a função do comando `git add ..`.
25. Qual é o objetivo do comando `git commit -m "Criada tela de login"`?
26. Por que é importante registrar uma mensagem junto ao comando `git commit`?
27. Explique a finalidade do comando `git log`.
28. Explique a diferença entre os comandos `git log` e `git log --oneline`.
29. Explique como os comandos `git add` e `git commit` trabalham em conjunto no fluxo de versionamento.
30. Descreva o processo para registrar uma alteração em um arquivo utilizando os comandos `git status`, `git add` e `git commit`.